



Fundamentos de Nuvem AWS

Uma jornada pelos conceitos essenciais que transformam infraestrutura em serviço
— e TI em motor estratégico de negócio.

Objetivo Geral da Aula

Ao final da aula, os alunos deverão ser capazes de:

1

Conceitos Fundamentais

Entender os conceitos fundamentais de computação em nuvem

2

Modelos de Serviço

Diferenciar modelos de serviço e implantação

3

Infraestrutura Global

Compreender a infraestrutura global da AWS

4

Principais Serviços

Identificar os principais serviços da AWS e seus usos

5

AWS CAF

Entender o AWS CAF como estrutura organizacional de adoção de nuvem

1.1 Cenário de Mercado

Objetivo: Criar contexto emocional e técnico para o problema que a computação em nuvem resolve.

"Antes de falarmos da AWS, precisamos entender por que a computação em nuvem surgiu."

Durante muitos anos, empresas precisavam comprar seus próprios servidores físicos — dentro da empresa ou em um data center alugado. Tudo precisava ser adquirido antecipadamente:

Hardware

Servidores, racks e nobreaks

Infraestrutura

Refrigeração e cabeamento

Segurança

Segurança física e lógica

Gestão

Licenças e manutenção contínua

Exemplo Principal: Cenário E-commerce

O Problema do Pico

Imagine um e-commerce grande. Na Black Friday, ele recebe **milhões de acessos**. Para não cair, ele compra infraestrutura suficiente para suportar o pico máximo.

"É como construir um estádio para 100 mil pessoas sabendo que, na maior parte do ano, só 5 mil irão assistir aos jogos."

Os 3 Grandes Problemas

→ Ociosidade

Durante quase todo o ano, a empresa paga por máquinas paradas.

→ Escalabilidade Lenta

Se faltar capacidade, é preciso comprar, esperar entrega, instalar, configurar e testar.

→ Alto Risco Financeiro

A empresa precisa acertar previsões futuras de demanda.



Pergunta de engajamento: Quem aqui já viu sistema cair, site ficar lento, ou aplicação travar por excesso de acessos?



1.2 Definição de Computação em Nuvem

"Cloud Computing é a entrega **sob demanda** de recursos de TI através da internet."

Recursos Disponíveis

- Servidores e armazenamento
- Bancos de dados e redes
- Segurança e processamento
- Inteligência artificial

Analogias Poderosas

⚡ Energia Elétrica

Você não constrói uma hidrelétrica para ligar seu notebook. Você usa energia quando precisa e paga apenas pelo consumo.

📺 Streaming vs DVD

Antes comprávamos DVDs e armazenávamos tudo. Hoje consumimos streaming sob demanda. A nuvem fez isso com infraestrutura.

Palavras-chave

1

Sob Demanda

2

Elasticidade

3

Escalabilidade

4

Pay-as-you-go

Conceito Fundamental: Elasticidade

Elasticidade

"Elasticidade significa crescer e diminuir automaticamente."



Aumenta

Quando a demanda cresce, a infraestrutura escala automaticamente para atender ao pico.



Normaliza

Após o pico, os recursos retornam ao tamanho normal — como um elástico.



Economiza

Você paga apenas pelo que usa, no momento em que usa. Zero desperdício.



A elasticidade é uma das maiores vantagens da nuvem: infraestrutura que respira junto com o negócio.

1.3 Modelos de Serviço — IaaS, PaaS e SaaS

"A diferença entre os modelos está em: quem administra o quê."



IaaS — Infrastructure as a Service

A AWS entrega infraestrutura virtual. Você ainda gerencia sistema operacional, atualizações e aplicações.

Serviço AWS: Amazon EC2

Analogia: Alugar um carro — o carro é da locadora, mas dirigir, abastecer e cuidar da rota é sua responsabilidade.



PaaS — Platform as a Service

O provedor já entrega o ambiente pronto. Você foca apenas na aplicação.

Analogia: Uber — você só escolhe o destino. O motorista cuida do resto.



SaaS — Software as a Service

Tudo já está pronto. Você apenas usa.

Exemplos: Microsoft 365, Netflix, Google Drive

Analogia: Restaurante — você não cozinha, só consome.



Regra de ouro: Quanto maior o controle, maior a responsabilidade.

1.4 Modelos de Implantação

Nuvem Pública

Infraestrutura compartilhada entre múltiplos clientes.

Exemplo: Amazon Web Services

Analogia: Apartamento — o prédio é compartilhado, mas seu apartamento é isolado.

Nuvem Privada

Infraestrutura exclusiva para uma única organização.

Analogia: Casa própria — tudo é seu, mas toda manutenção também é sua responsabilidade.

Nuvem Híbrida

Parte local + parte em nuvem pública integradas.

Analogia: Empresa com estoque físico + loja online.

Caso real: Bancos utilizam muito o modelo híbrido por questões regulatórias.



1.5 Checkpoint Interativo

Qual o modelo correto para cada cenário:

1

Pergunta 1

"Criamos uma VM Windows na AWS e precisamos atualizar o sistema operacional."

Resposta: IaaS — você gerencia o SO, a AWS gerencia a infraestrutura física.

2

Pergunta 2

"Usamos Netflix para assistir filmes e séries."

Resposta: SaaS — software pronto, você apenas consome o serviço.

3

Pergunta 3

"Empresa mantém parte dos servidores localmente e parte na AWS."

Resposta: Nuvem Híbrida — combinação de infraestrutura local e pública.



BLOCO 2 — VANTAGENS

2.1 As 6 Vantagens da Computação em Nuvem



1 — CapEx vs OpEx

CapEx (Capital Expenditure): grande investimento antecipado. **OpEx** (Operational Expenditure): pagamento contínuo baseado no uso.

Analogia: Comprar táxi vs usar aplicativo.



2 — Economia de Escala

A AWS compra milhões de servidores. Quem compra em enorme quantidade consegue preços menores — como no atacado.



3 — Parar de Adivinhar Capacidade

Escalabilidade automática. Como um shopping que abre mais caixas conforme a demanda aumenta.

As 6 Vantagens — Continuação



4 — Velocidade e Agilidade

Criar infraestrutura em minutos, não semanas. Como uma impressora 3D: criar rapidamente sob demanda.



5 — Menos Manutenção Física

Como morar em condomínio: você não cuida da portaria nem da rede elétrica. A AWS cuida da infraestrutura física.



6 — Tornar-se Global Rapidamente

Como uma franquia internacional: abrir presença em vários países rapidamente, sem grandes investimentos locais.



Essas 6 vantagens representam a transformação fundamental de como empresas pensam e investem em tecnologia.



2.2 Infraestrutura Global AWS

Regiões (Regions)

Locais geográficos independentes ao redor do mundo.

- São Paulo
- Virgínia do Norte
- Frankfurt
- Tóquio

Ao escolher uma região, você escolhe: **latência, legislação, disponibilidade e custo.**

Zonas de Disponibilidade (AZs)

Cada região possui múltiplos data centers fisicamente isolados.



Analogia: Hospital

Se faltar energia em um prédio, outro continua funcionando.



Analogia: Aviação

Aviões possuem sistemas duplicados porque falhas acontecem.

Alta Disponibilidade

- Energia redundante
- Rede redundante
- Refrigeração redundante

2.3 AWS



Abrir Regiões

Trocar para
São Paulo

Observar
Separação

⚡ Latência

Proximidade geográfica reduz o tempo de resposta para usuários finais.

⚖️ Legislação

Dados de cidadãos brasileiros podem precisar permanecer no Brasil (LGPD).

🔧 Disponibilidade

Nem todos os serviços AWS estão disponíveis em todas as regiões.

🇧🇷 Custo

Os preços variam entre regiões — Virgínia costuma ser mais barata.



3.1 Amazon VPC — Sua Rede Privada na AWS

"É sua rede privada virtual dentro da AWS — um condomínio fechado na nuvem."

O que é o Amazon VPC?

Virtual Private Cloud (VPC) é o serviço que permite criar uma rede isolada e segura dentro da infraestrutura da AWS.

Analogia: Condomínio Fechado

- Portaria controlada
- Ruas internas privadas
- Regras de acesso definidas
- Isolamento do mundo externo

Conceitos de Segurança de Rede

→ Sub-redes (Subnets)

Divisões internas da rede — públicas ou privadas.

→ Security Groups

Regras de firewall que controlam o tráfego de entrada e saída.

→ Internet Gateway

A "portaria" que conecta sua VPC à internet.

🔒 Nada entra sem permissão explícita.

3.2 Computação: EC2 e Lambda

Amazon EC2

Máquinas virtuais sob demanda. Você aluga um computador virtual e pode crescer ou diminuir rapidamente.

Analogia: Computador alugado — você tem controle total sobre o sistema operacional e as aplicações.



AWS Lambda

Executa código sem administrar servidor. Você pede a comida — não precisa montar cozinha industrial.

Serverless: O servidor existe, mas fica invisível para o desenvolvedor.

Comparação EC2 vs Lambda

Característica	EC2	Lambda
Gerenciamento de servidor	Você gerencia	Não gerencia
Nível de controle	Mais controle	Mais simplicidade
Tipo de execução	Contínua	Sob evento

3.3 Armazenamento e Bancos de Dados



Amazon S3

Armazenamento de objetos —
o armário infinito da nuvem.

Guarde fotos, vídeos, backups e documentos
com durabilidade de 99,999999999% (11 noves).

Os dados são **replicados automaticamente**
em múltiplas AZs.



Amazon RDS

Banco relacional gerenciado —
condomínio com síndico.

Você usa o apartamento. A AWS cuida
da manutenção:

- Backup automático
- Atualizações de segurança
- Alta disponibilidade



Amazon DynamoDB

Banco NoSQL extremamente rápido —
como o caixa do supermercado.

Busca extremamente rápida por chave.
Ideal para escala massiva.

- Estrutura flexível
- Velocidade extrema
- Escala automática



**S3 (Armazenamento
de Objetos)**

**Armazenamento
ilimitado de arquivos**

**Durabilidade de
11 novos
(99.999999999%)**



**RDS (Banco de
Dados Relacional)**

**Serviço gerenciado,
tabelas estruturadas**

**Gerenciamento
automatizado de
backup e patches**



**DynamoDB
(NoSQL, Chave-Valor)**

**Ultrarrápido,
escala massiva**

**Desempenho
previsível de
milissegundos**

3.4 Amazon S3

Buscar S3

Use a barra de busca do Console AWS



Explorar & Enviar

Revise configurações e faça upload de teste



Criar Bucket

Defina um nome globalmente único



O que é um Bucket?

É o container lógico dos arquivos no S3 — como uma caixa organizadora gigante onde você armazena todos os seus objetos.

Boas Práticas de Nomenclatura

- Use letras minúsculas e hífens
- Inclua o nome da empresa ou projeto
- Adicione o ambiente (dev, prod)
- Evite informações sensíveis no nome

4.1 Transformação Organizacional com AWS CAF

"Migrar para nuvem não é apenas tecnologia — é uma transformação cultural completa."
A mudança envolve processos, pessoas, governança, segurança e mentalidade. Como **trocar o motor de um avião em voo**: a empresa continua funcionando enquanto muda.

As 6 Perspectivas do AWS CAF

NEGÓCIOS



A nuvem gera resultados.

PESSOAS



Tecnologia sem treinamento cria caos.

GOVERNANÇA



Controle financeiro e estratégico.

PLATAFORMA



Arquitetura técnica.

SEGURANÇA



Quem pode acessar o quê.

OPERAÇÕES



Monitorar e manter tudo.

4.3 Estudo de Caso: Rede de Farmácias

O Cenário

200 lojas em todo o Brasil

6 meses para migração completa

Objetivo: Fechamento total do data center legado

Perguntas Guiadas por Perspectiva CAF



Pessoas — O que precisa acontecer antes?

Treinamento das equipes, adaptação de processos e requalificação profissional dos colaboradores de TI.



Segurança — Como proteger dados médicos?

Criptografia, controle de acesso granular, conformidade com LGPD e regulamentações da ANVISA.



Operações — Como garantir funcionamento 24h?

Monitoramento contínuo, alertas automáticos e runbooks para resposta a incidentes.



Infraestrutura — Como evitar indisponibilidade?

Múltiplas AZs e redundância total — se uma zona falhar, as outras continuam operando.

A Grande Virada de Mentalidade

"Cloud Computing não é sobre servidores."

"É sobre **velocidade de inovação**."

Revisão Geral — Pergunta-chave

❓ "Qual foi a principal mudança de mentalidade trazida pela nuvem?"

☁ Modelos de Serviço

IaaS, PaaS e SaaS — cada um com seu nível de controle e responsabilidade.

🌐 Infraestrutura Global

Regiões e AZs garantem alta disponibilidade e resiliência global.

🔧 Serviços Fundamentais

VPC, EC2, Lambda, S3, RDS e DynamoDB formam a base de qualquer aplicação moderna.

📖 AWS CAF

6 perspectivas para guiar a transformação digital completa da organização.

TI de custo a motor estratégico